

第三章 常规控制系统

2025年11月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

第三章 常规控制系统

3.1

单回路控制系统

3.2

串级控制系统

3.3

前馈控制系统

3.4

比值控制系统

3.5

多变量控制系统



3.1 单回路控制系统

3.1.1

概述

3.1.2

被控参数和控制参数的选择

3.1.3

调节阀的选择

3.1.4

控制器的选择

3.1.5

控制器参数整定



3.1 单回路控制系统

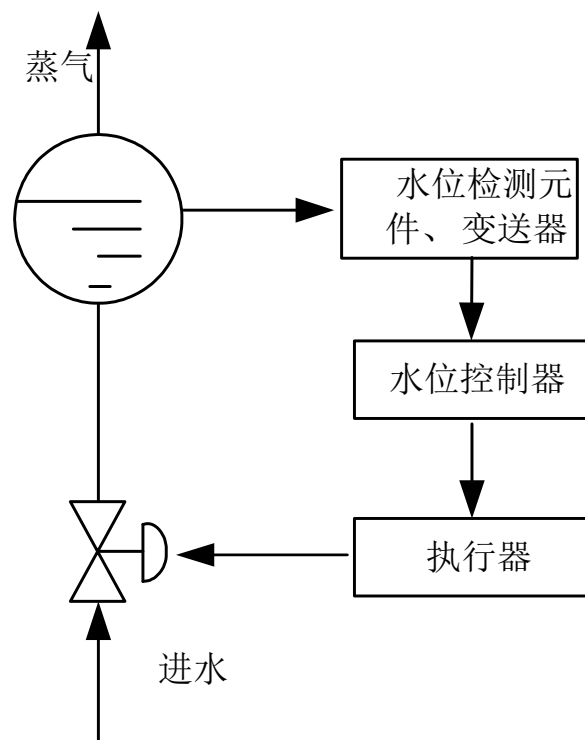
3.1.1 概述



3.1 单回路控制系统

3.1.1 概述

单回路控制系统是一种具有闭合回路的反馈控制系统。



锅炉锅筒水位自动控制原理图

3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.1

被控参数的选择

3.1.2.2

控制参数的选择



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.1 被控参数的选择原则

被控参数（被控量）：在生产过程中需要进行自动控制的物理参数。

- ◆ **选择直接参数**

根据生产实际，熟悉和掌握工艺操作的要求，找出那些**对产品的产量和质量以及安全生产等都具有决定意义，且可以在线测量的工艺参数作为被控量**。

例如：蒸汽锅炉水位控制系统中的**水位**和加热炉炉膛**温度**都是直接参数作为被控量。

- ◆ **选择间接参数**

当**选择直接参数有困难**（如缺少获取质量信息的仪表，或者测量滞后过大）、无法满足控制质量的要求时，可以**选用间接参数作为被控参数**。但它**必须与直接参数有单值函数关系**。

例如，在化工生产过程中的精馏塔成份控制，**成份是压力和温度的函数**，如果保持压力一定，则成份与温度就成单值函数关系，所以选精馏塔**温度**为被控参数。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则

控制参数：（操纵量）生产过程中，自动控制调节阀调节改变的物理参数。

选择原则：控制通道抗扰动能力强，动态响应比扰动通道快。

一、过程静态特性对控制质量的影响

Static characteristics

过程静态特性对控制质量的影响即为过程的静态放大系数对控制质量的影响。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则

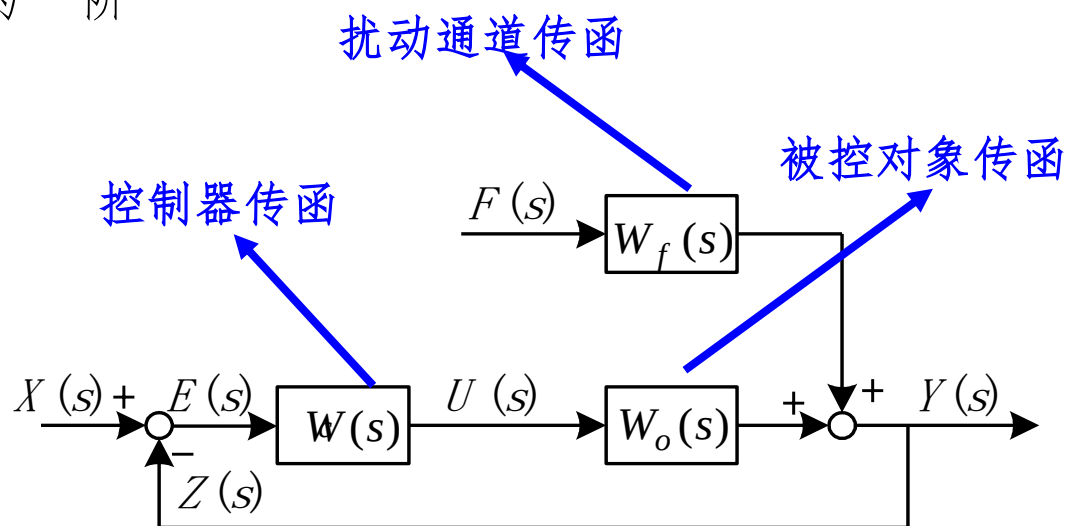
一、过程静态特性对控制质量的影响

设：控制器采用纯比例控制作用，
被控对象和扰动通道分别为一阶
惯性环节。

$$W_c(s) = K_c$$

$$W_o(s) = \frac{K_o}{T_o s + 1}$$

$$W_f(s) = \frac{K_f}{T_f s + 1}$$



单回路控制系统结构框图

3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则

一、过程静态特性对控制质量的影响

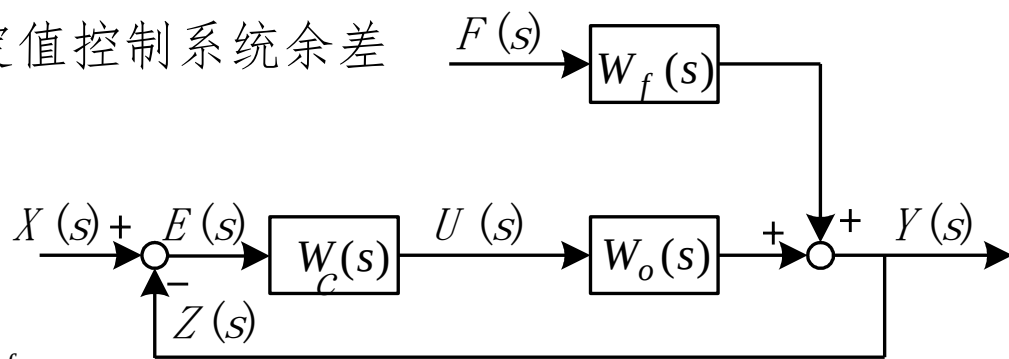
$$W_c(s) = K_c \quad W_o(s) = \frac{K_o}{T_o s + 1} \quad W_f(s) = \frac{K_f}{T_f s + 1}$$

由此可得出系统在扰动作用下的闭环传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s)}{1 + W_c(s)W_o(s)}$$

在单位阶跃扰动作用下，定值控制系统余差可应用终值定理求得：

$$\begin{aligned} C &= -\Delta y(\infty) = -\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta y(t) \\ &= -\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{W_f(s)}{s[1 + W(s)W_o(s)]} = \frac{-K_f}{1 + K_c K_o} \end{aligned}$$



单回路控制系统结构框图



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则

一、过程静态特性对控制质量的影响

$$C = -\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{W_f(s)}{s[1+W(s)W_o(s)]} = \frac{-K_f}{1+K_cK_o}$$

扰动通道的静态放大系数 K_f 愈大，系统的余差也愈大。为了提高控制精度，在选择控制参数时，应使 K_f 愈小愈好，以减弱扰动对被控制参数的影响。

控制通道的放大系数 K_o 愈大，表示控制作用愈灵敏，克服扰动的效果愈好。但是， K_o 的大小可通过 K_c 改变来补偿，所以，在系统设计时，应使控制通道的放大系数 K_o 适当大一些以加强控制作用。

结论1：扰动通道的放大系数越小越好，控制通道的放大系数适当大即可。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

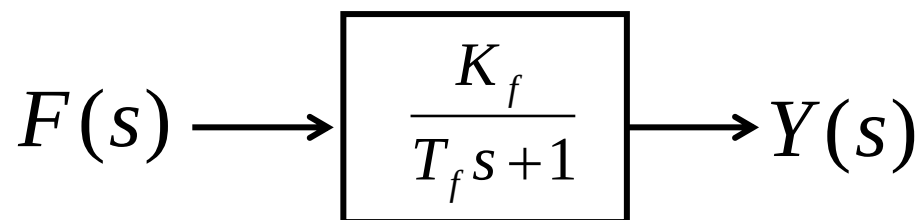
3.1.2.2 控制参数的选择原则

二、过程动态特性对控制质量的影响

Dynamic characteristic

(1) 扰动通道动态特性的影响

① 时间常数 T_f 的影响



一阶惯性环节的扰动通道为一个一阶滤波器，其时间常数 T_f 愈大，则滤波能力愈强，扰动 $F(s)$ 对被控参数 $Y(s)$ 的影响愈小，这种扰动的影响就比较容易克服。

结论2：扰动通道的时间常数越大越好。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

二、过程动态特性对控制质量的影响

(1) 扰动通道动态特性的影响

② 滞后时间 τ_f 的影响

当扰动通道有纯滞后时，在扰动作用下的闭环传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s)e^{-\tau_f s}}{1 + W_c(s)W_o(s)}$$

当扰动通道无纯滞后时，在扰动作用下的闭环传递函数为：

$$\frac{Y'(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s)}{1 + W_c(s)W_o(s)}$$

则： $Y(s) = Y'(s)e^{-\tau_f s} \longrightarrow \Delta y(t) = \Delta y'(t - \tau_f)$

扰动通道的纯滞后时间不影响系统的控制质量，仅使整个过渡过程推迟了一个纯滞后时间。

结论3：扰动通道的纯滞后时间对控制质量无影响。



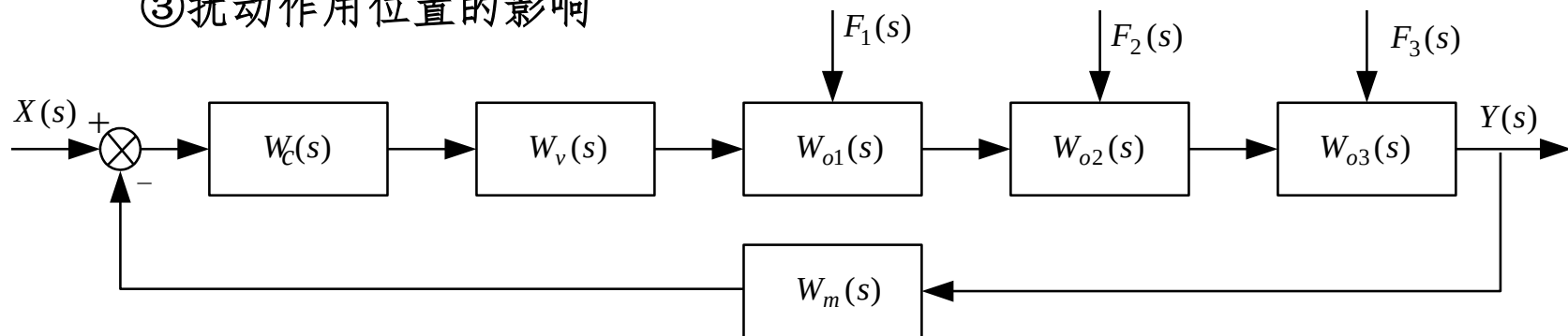
3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

二、过程动态特性对控制质量的影响

(1) 扰动通道动态特性的影响

③ 扰动作用位置的影响



同样幅值的扰动作用下，由于各个扰动通道环节的阻力作用， $F_1(s)$ 对系统输出的影响最为平缓。

结论4：扰动的作用点离被控参数越远越好、扰动通道阻力环节越多越好（容量滞后越大越好）。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

二、过程动态特性对控制质量的影响

(1) 扰动通道动态特性的影响

结论2：扰动通道的时间常数越大越好。

结论3：扰动通道的纯滞后时间对控制质量无影响。

结论4：扰动通道的作用点离被控参数越远越好、扰动通道阻力环节越多越好（容量滞后越大越好）。

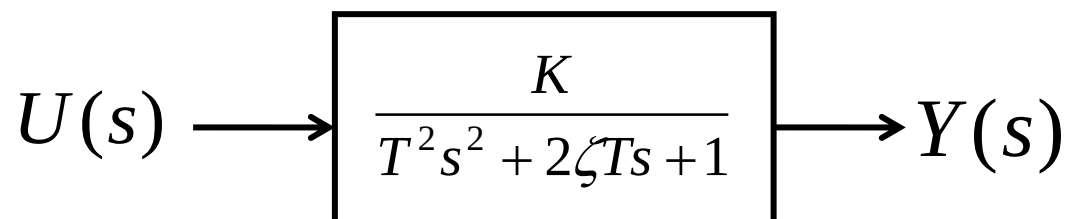


3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

二、过程动态特性对控制质量的影响

①时间常数对控制品质的影响



T : 振荡环节的时间常数 ζ : 振荡环节的阻尼比（欠阻尼）

若时间常数太大，控制作用太弱，反映迟钝，过渡过程时间太长，控制品质下降。

当它过小时，就容易引起过渡过程的多次振荡，使被控量难于稳定下来，即系统稳定性受到影响。

结论5：选择控制参数，应使控制通道的时间常数适当小一些。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

二、过程动态特性对控制质量的影响

② 滞后时间对控制质量的影响

控制通道滞后包括纯滞后 τ_0 和 容量滞后 τ_c 。

它们对控制质量的影响均不利，尤其是 τ_0 的影响最为严重。

纯滞后对系统过渡过程超调的影响：纯滞后 τ_0 会使调节器的校正作用滞后一个纯滞后时间 τ_0 ，从而使超调量增加、被控参数的最大偏差增大，引起系统动态指标下降。

纯滞后 τ_0 对系统稳定性的影响：纯滞后时间的存在将严重影响系统的稳定性，甚至导致系统不稳定。

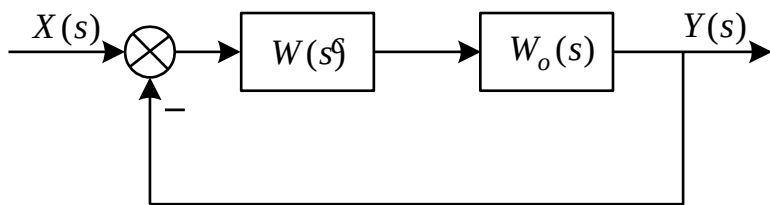


3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

二、过程动态特性对控制质量的影响

② 滞后时间对控制质量的影响

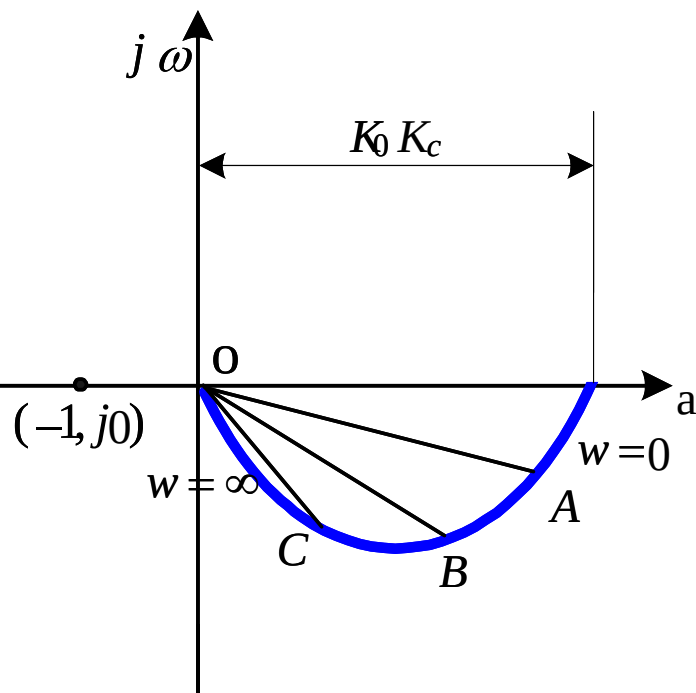


$$W_c(s) = K_c \quad W_o(s) = \frac{K_o}{T_o s + 1}$$

系统开环传递函数为：

$$W_K(s) = W_c(s)W_o(s) = \frac{K_c K_o}{T_o s + 1}$$

当被控过程无纯滞后时，闭环系统是稳定的。



奈氏判据



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则 *Dynamic characteristic*

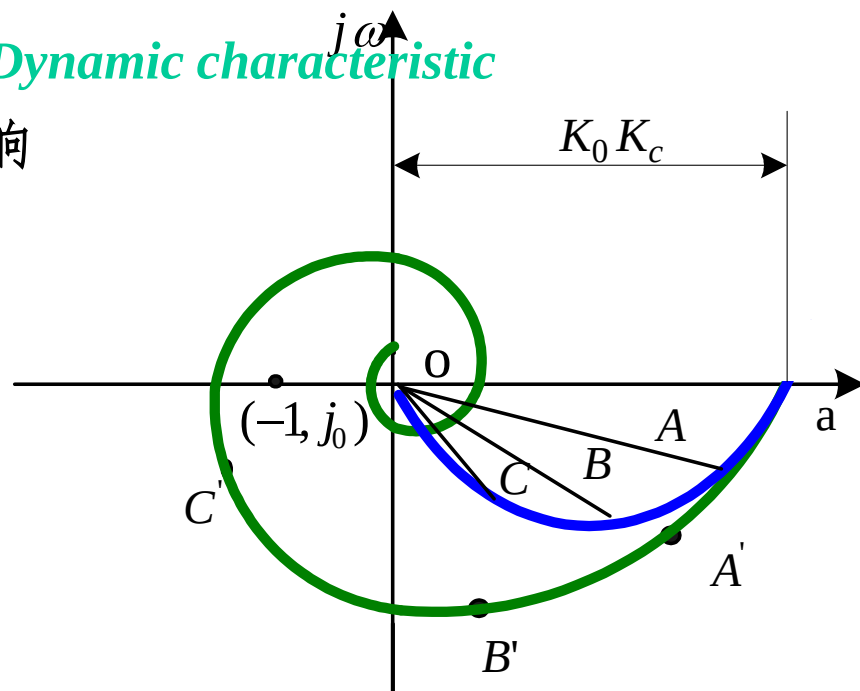
二、过程动态特性对控制质量的影响

② 滞后时间对控制质量的影响

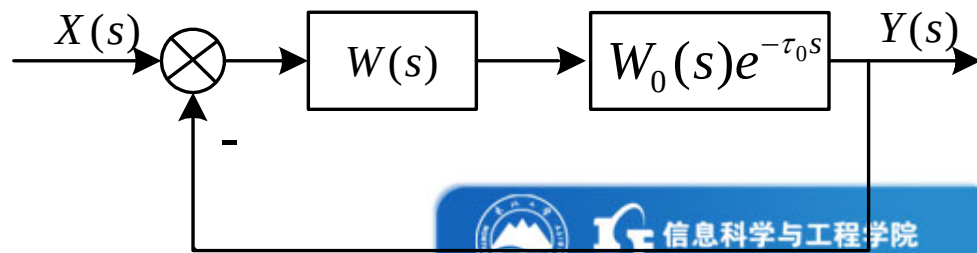
当过程具有纯滞后时，系统开环传递函数为：

$$W_K(s) = W(s)W_o(s)e^{-\tau_0 s} = \frac{K_c K_o}{T_o s + 1} e^{-\tau_0 s}$$

随着 $K_c K_o$ 的增大， $W'(j\omega)$ 有可能包围点 $(-1, j0)$ ，当 τ_o 值愈大时，则这种可能性将更大。可见，纯滞后时间 τ_o 的存在将严重影响系统的稳定性。



结论6：控制通道的滞后时间对控制系统的超调及稳定性等都有严重的影响，因此，选择控制参数应使控制通道的滞后时间尽可能的小。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则

二、过程动态特性对控制质量的影响

结论5：选择控制参数，应使控制通道的时间常数应适当小一些。

结论6：控制通道的滞后时间对控制系统的超调及稳定性都有严重的影响，因此，选择控制参数应使控制通道的滞后时间尽可能的小。



3.1.2 被控参数与控制参数的选择原则

3.1.2.2 控制参数的选择原则

选择控制参数时，应使

结论1：扰动通道的放大系数越小越好，控制通道的放大系数适当大即可。

结论2：扰动通道的时间常数越大越好。

结论3：扰动通道的纯滞后时间对控制质量无影响。

结论4：扰动通道的作用点离被控参数越远越好、扰动通道阻力环节越多越好（容量滞后越大越好）。

结论5：控制通道的时间常数应适当小一些。

结论6：控制通道的滞后时间对控制系统的超调及稳定性都有严重的影响，因此，选择控制参数应使控制通道的滞后时间尽可能的小。

结论7：注意工艺上的合理性的要求。



3.1.3 调节阀（执行器）

3.1.3.1

概述

3.1.3.2

气动调节阀的结构及工作原理



3.1.3 调节阀（执行器）

3.1.3.1 概述

Actuator Adjusting Mechanism

调节阀由执行机构和调节机构两部分组成。

Regulating valve

在过程控制系统中，控制器输出的控制信号，通过改变调节阀的流通面积，从而改变流过阀体的介质流量，进而实现对被控参数的控制。



按驱动能源不同，调节阀可分为：

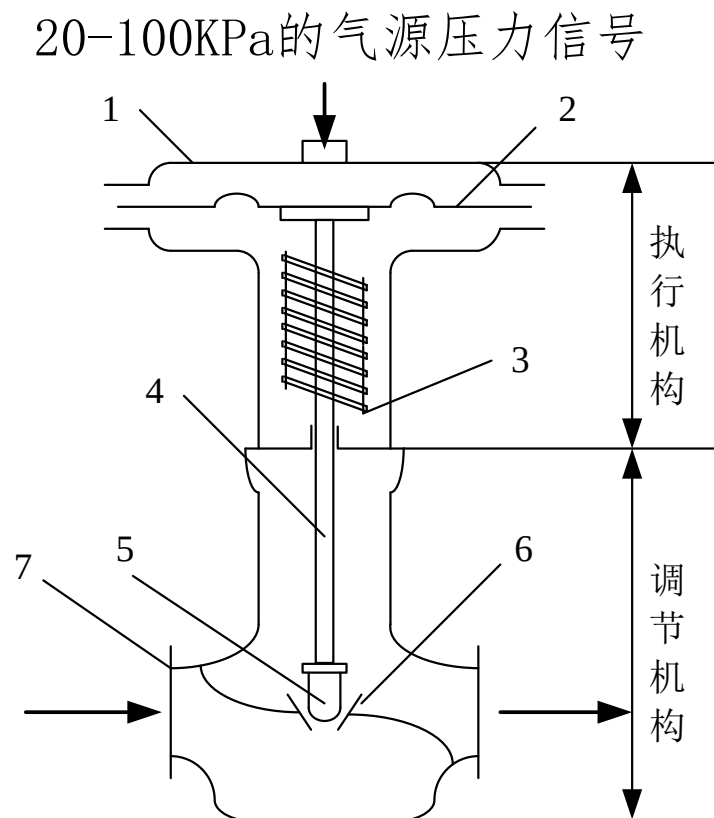
- 气动调节阀：压缩空气（20~100KPa）为驱动能源；
- 电动调节阀：标准电信号（4~20mA, 1~5V）为驱动能源；
- 液动调节阀：高压液体产生的液压信号为驱动能源。



3.1.3 调节阀（执行器）

3.1.3.2 气动调节阀的结构及工作原理

Pneumatic regulating valve



1.上盖 2.膜片 3.平衡弹簧 4.阀杆 5.阀心 6.阀座 7.阀体

气动调节阀结构示意图



$$PA = Kx$$

P ——调节阀的输入压力

A ——膜片的有效面积

K ——弹簧的弹性系数

x ——推杆位移

执行器推杆位移与输入信号压力成正比。



3.1.3 调节阀（执行器）

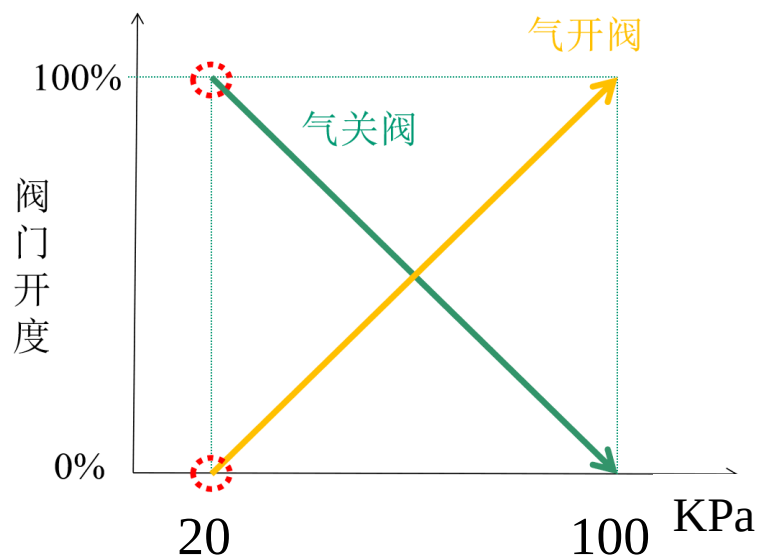
3.1.3.2 气动调节阀的结构及工作原理

Pneumatic regulating valve

田 气动调节阀有正作用和反作用两种形式。

正作用的调节阀是指输入气压信号增加时，阀体的流通面积增大，即气开阀。

反作用的调节阀是指输入气压信号增加时，阀体的流通面积缩小，即气关阀。



3.1.4 控制器的选择

Controller

3.1.4.1

PID控制器的模型

3.1.4.2

PID控制规律对控制质量的影响

3.1.4.3

PID控制规律的选择

3.1.4.4

控制器正反作用方式的选择



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.1 PID控制器的模型

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt}$$

$$W_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{1}{T_I s} + T_D s$$

$$u(k) = K_p e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{k'=0}^k e(k') + T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

$$\begin{aligned} \Delta u(k) = & K_p [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{T_I} e(k) + \\ & + T_D \frac{[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]}{T} \end{aligned}$$

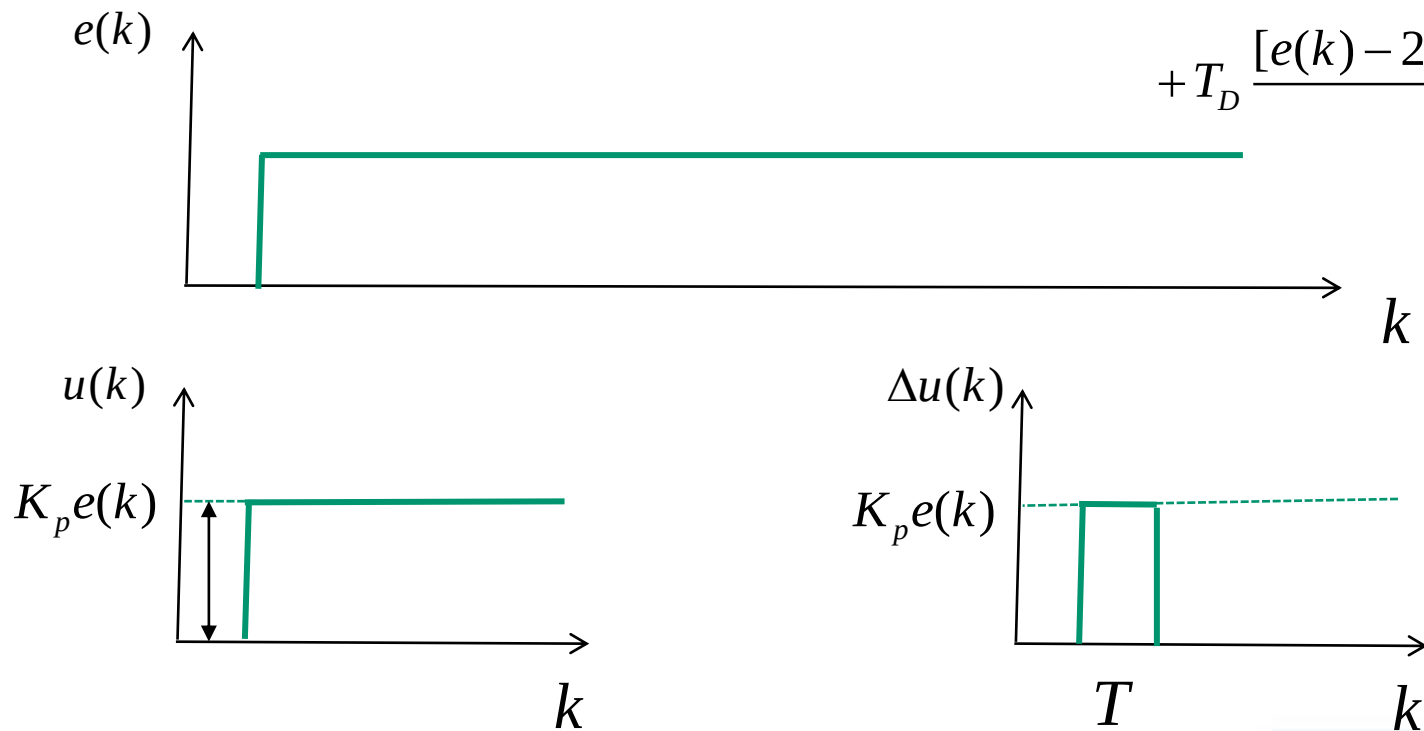


3.1.4 控制器的选择

3.1.4.1 PID控制器的模型

$$u(k) = K_p e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{k'=0}^k e(k') + T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{T_I} e(k) + T_D \frac{[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2))]}{T}$$



阶跃偏差信号作用下，比例控制器的输出

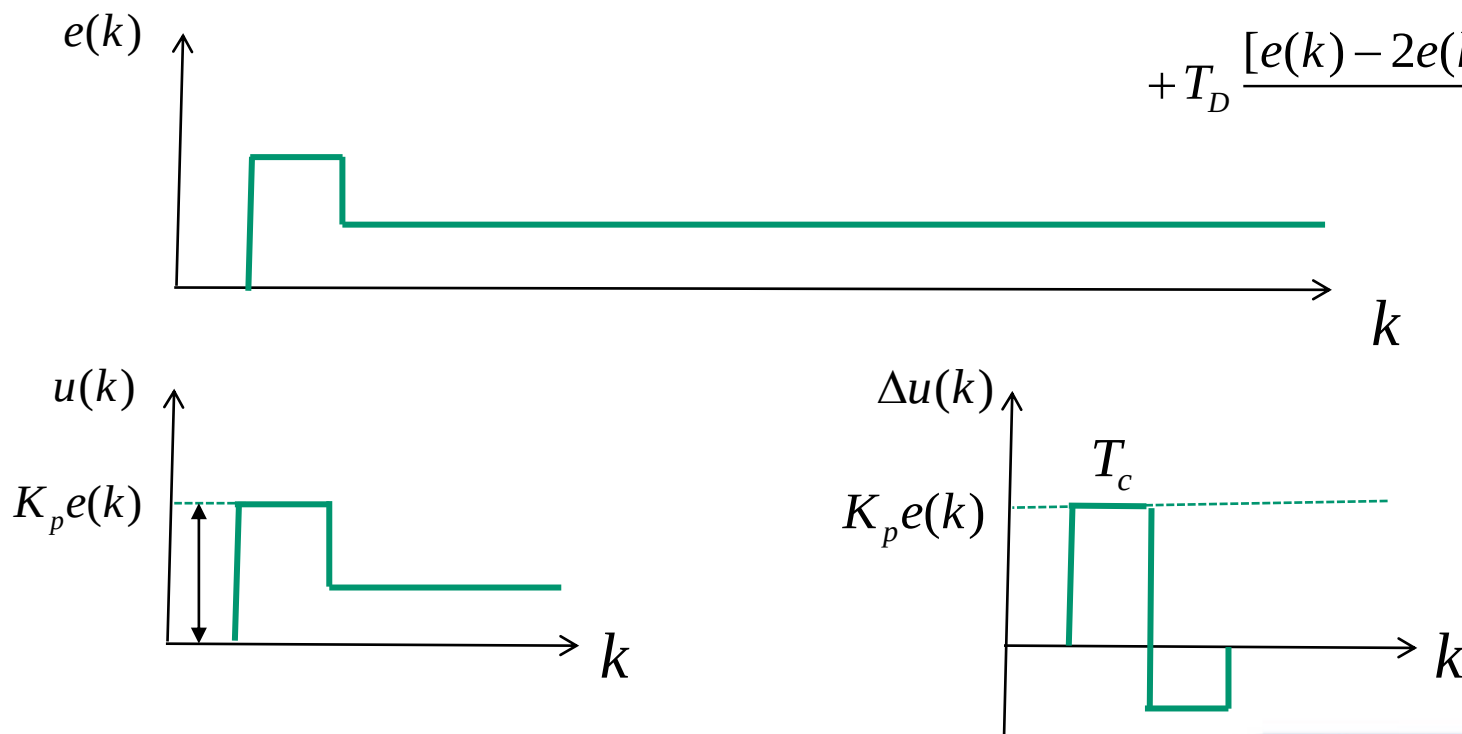


3.1.4 控制器的选择

3.1.4.1 PID控制器的模型

$$u(k) = K_p e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{k'=0}^k e(k') + T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{T_I} e(k) + T_D \frac{[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]]}{T}$$



变偏差信号作用下，比例控制器的输出

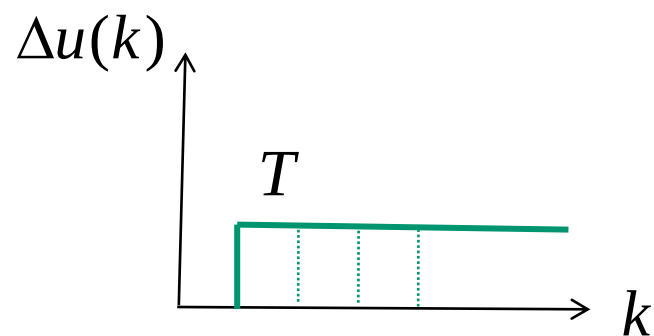
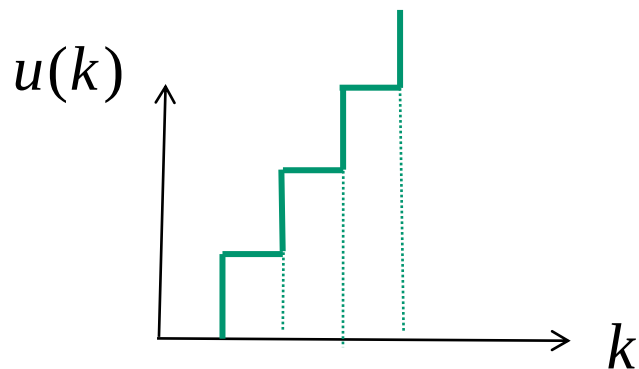
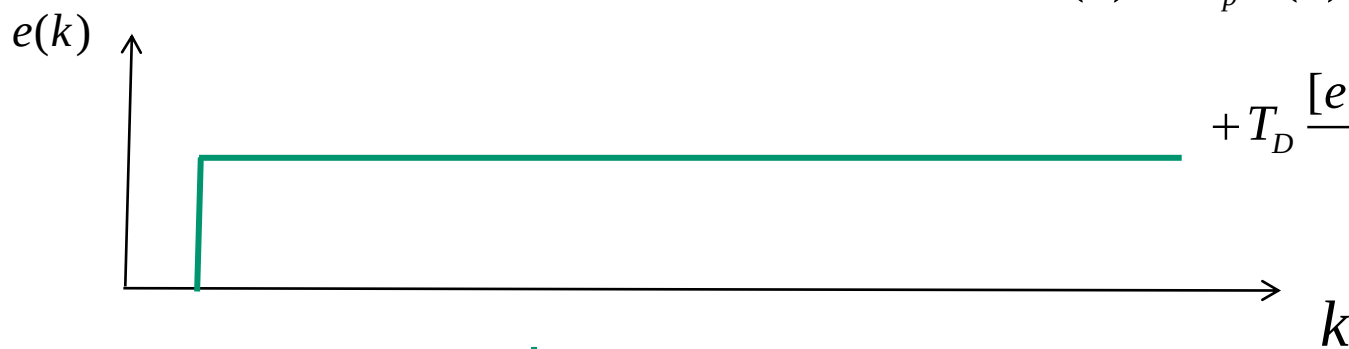


3.1.4 控制器的选择

3.1.4.1 PID控制器的模型

$$u(k) = K_p e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{k'=0}^k e(k') + T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{T_I} e(k) + T_D \frac{[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2))]}{T}$$



阶跃偏差信号作用下，积分控制器的输出

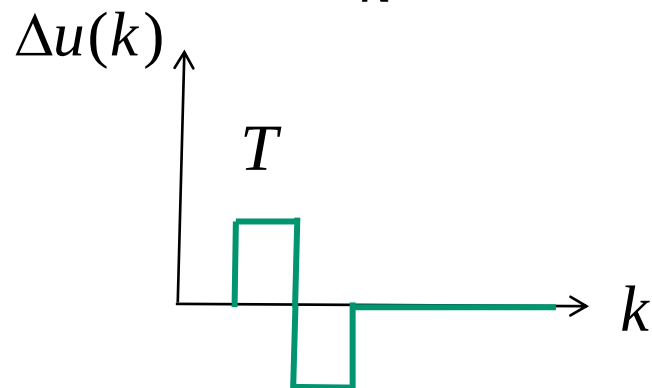
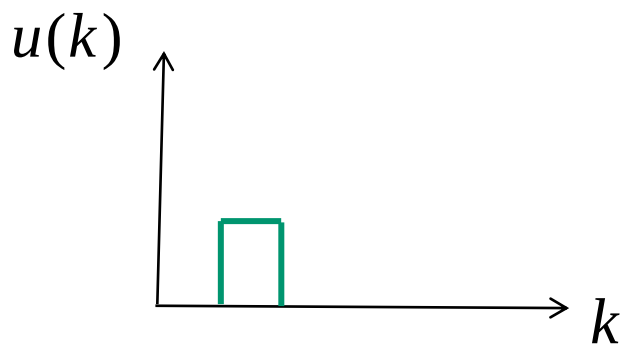


3.1.4 控制器的选择

3.1.4.1 PID控制器的模型

$$u(k) = K_p e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{k'=0}^k e(k') + T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{T_I} e(k) + T_D \frac{[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]}{T}$$



阶跃偏差信号作用下，微分控制器的输出



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

一、比例控制作用对控制质量的影响

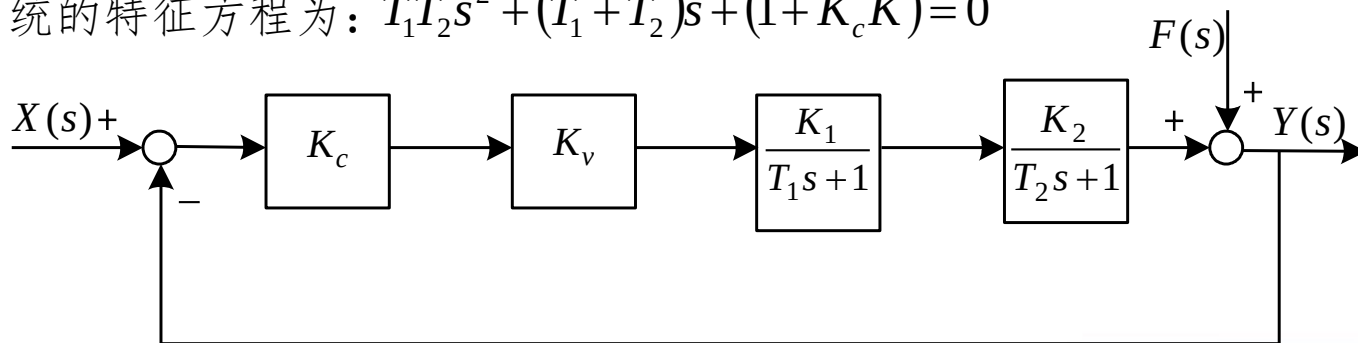
Proportional control action

在扰动作用下，系统闭环传递函数为：

（不特殊提及时，控制系统均为定值控制系统）

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{F(s)} &= \frac{1}{1 + \frac{K_c K_v K_1 K_2}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}} \\ &= \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{[T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + (1 + K_c K)]}\end{aligned}$$

系统的特征方程为： $T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + (1 + K_c K) = 0$



比例控制系统



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

一、比例控制作用对控制质量的影响

Proportional control action

系统的特征方程为： $T_1T_2s^2 + (T_1 + T_2)s + (1 + K_cK) = 0$

将系统的特征方程式改写成：

$$s^2 + 2\xi_p\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

式中

$$\omega_n^2 = \frac{1 + K_cK}{T_1T_2} \quad \xi_p = \frac{T_1 + T_2}{2\sqrt{T_1T_2(1 + K_cK)}}$$

当 K_c 较小时， ξ 值较大，并有可能大于1，这时过渡过程为不振荡过程。随着 K_c 的增加， ξ 值将逐渐减小，直至等于1，相应的过渡过程将由不振荡过程而变为不振荡与振荡的临界情况，随 K_c 的继续增大， ξ 继续减小，过渡过程的振荡加剧。但是，不论 K_c 值增大到多大， ξ 不可能小于或等于零，因而这个系统不可能出现发散振荡，即该系统总是稳定的。

随着比例系数的增大，控制系统的稳定性下降。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

一、比例控制作用对控制质量的影响

Proportional control action

由系统闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{[T_1T_2s^2 + (T_1+T_2)s + (1+K_cK)]}$$

可知，在阶跃扰动信号 $F(s) = \frac{A}{s}$ 作用下，系统余差为：

$$C = -\Delta y(\infty) = -\lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{A}{s} \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{[T_1T_2s^2 + (T_1+T_2)s + (1+K_cK)]} \right] = -\frac{A}{1+K_cK}$$

结论：比例控制作用不能消除系统的余差。随着比例系数的增大，余差将逐渐减小；但随着比例放大系数的增大，系统的稳定性会逐渐下降。因此，比例控制作用只能起到“粗调”的作用。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

二、积分控制作用对控制质量的影响

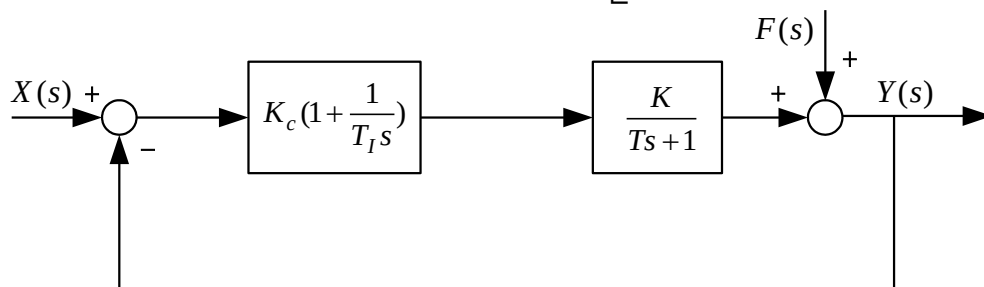
Integral control action

由下图，可得系统闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{1 + K_c \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \left(\frac{K}{Ts + 1} \right)} = \frac{T_I s(Ts + 1)}{T_I s(Ts + 1) + K_c K(T_I s + 1)}$$

可知，在阶跃扰动信号 $F(s) = A/s$ 作用下，系统余差为：

$$C = -\Delta y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{A}{s} \cdot \frac{1}{1 + K_c \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \left(\frac{K}{Ts + 1} \right)} \right] = 0$$



比例积分控制系统

显然，积分控制作用可以消除系统余差。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

二、积分控制作用对控制质量的影响

Integral control action

由系统闭环传递函数，可得其特征方程为：

$$T_I Ts^2 + (K_c K + 1)T_I s + K_c K = 0$$

将系统的特征方程式改写成：

$$s^2 + 2\xi_I \omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

式中

$$\omega_n^2 = \frac{K_c K}{T_I T} \quad \xi_I = \frac{(1 + K_c K)\sqrt{T_I}}{2\sqrt{K_c K T}}$$

当 T_I 较大时， ξ 值较大，并有可能大于1，这时过渡过程为**不振荡过程**。随着 T_I 的减小， ξ 值将逐渐减小，直至等于1，相应的过渡过程将由不振荡过程而变为**不振荡与振荡的临界情况**，随 T_I 的继续减小， ξ 继续减小，**过渡过程的振荡加剧**。但是，只要 $T_I \neq 0$ ， ξ 不可能小于或等于零，因而这个系统不可能出现发散振荡，即该系统总是稳定的。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

二、积分控制作用对控制质量的影响

Integral control action

结论：

积分控制作用能消除系统余差，但降低了系统的稳定性，特别是当 T_i 比较小时，稳定性下降较为严重。

控制器在参数整定时，如欲得到纯比例作用时相同的稳定性，当引入积分作用之后，应当适当减小 K_c ，以补偿积分作用造成的稳定性下降。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

三、微分控制作用对控制质量的影响

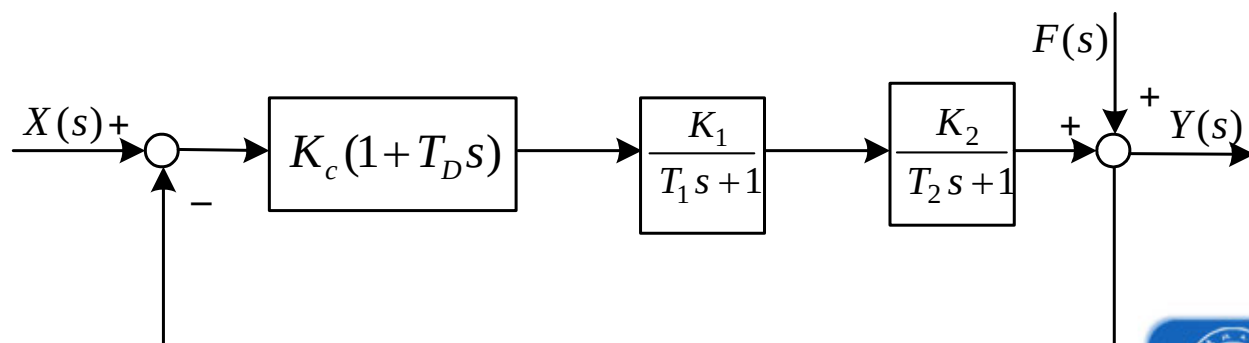
Differential control action

由下图，可得系统闭环传递函数

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{F(s)} &= \frac{1}{1 + K_c(1 + T_D s) \left(\frac{K_1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{K_2}{T_2 s + 1} \right)} = \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + K_c K_1 K_2 (1 + T_D s)} \\ &= \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2 + K_c K T_D) s + (1 + K_c K)}\end{aligned}$$

特征方程式为：

$$T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2 + K_c K T_D) s + (1 + K_c K) = 0$$



比例微分控制系统



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

三、微分控制作用对控制质量的影响

Differential control action

将闭环系统特征方程式

$$T_1T_2s^2 + (T_1 + T_2 + K_cKT_D)s + (1 + K_cK) = 0$$

改写成：

$$s^2 + 2\xi_D\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\text{则：} \quad 2\xi_D\omega_n = \frac{T_1 + T_2 + K_cKT_D}{T_1T_2} \quad \omega_n^2 = \frac{1 + K_cK}{T_1T_2} \quad \xi_D = \frac{T_1 + T_2 + K_cKT_D}{2\sqrt{T_1T_2(1 + K_cK)}}$$

纯比例控制作用下的系统阻尼系数

$$\xi_P = \frac{T_1 + T_2}{2\sqrt{T_1T_2(1 + K_cK)}}$$

可见，当比例作用相同时， $\xi_D > \xi_P$ 。

在纯比例作用的基础上增加微分作用提高了系统的稳定性。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

三、微分控制作用对控制质量的影响

Differential control action

由比例微分作用下，系统闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{T_1T_2s^2 + (T_1 + T_2 + K_cKT_D)s + (1 + K_cK)}$$

可知，在阶跃扰动信号 $F(s) = A/s$ 作用下，系统余差为：

$$C = -\Delta y(\infty) = -\lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{A(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{s[T_1T_2s^2 + (T_1 + T_2 + K_cKT_D)s + (1 + K_cK)]} \right] = -\frac{A}{1 + K_cK}$$

可见，微分作用无法消除余差。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.2 PID控制规律对控制质量的影响

总结：

比例控制作用不能消除系统的余差。随着比例放大系数的增大，余差将逐渐减小；但随着比例放大系数的增大系统的稳定性会逐渐下降。

积分控制作用能消除系统余差，但降低了系统的稳定性，特别是当积分时间常数比较小时，稳定性下降较为严重。

控制器在参数整定时，如欲得到纯比例作用时相同的稳定性，当引入积分作用之后，应当适当减少 K_c ，以补偿积分作用造成的稳定性下降。

微分作用无法消除余差，在纯比例作用的基础上增加微分作用提高了系统的稳定性。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.3 控制器正反作用方式的选择

■ 田 控制器分**正作用控制器**和**反作用控制器**两种。

正作用控制器：当系统的测量值增大时，调节器的输出亦增大，其特性定义为“**—**”，记为：“ K_c ”=“**—**”。

反作用控制器：当系统的测量值增大时，调节器的输出减小，其特性定义为“**+**”，记为：“ K_c ”=“**+**”。

■ 田 控制器正、反作用的选择原则：**使控制系统构成负反馈。**

控制器正、反作用方式的选择与**被控过程的特性**及**调节阀的气开、气关形式**有关。

■ 田 调节阀按其作用方式分气开、气关两种类型。

定义**气开阀**的特性为“**+**”，记为：“ K_v ”=“**+**”；

定义**气关阀**的特性为“**—**”，记为：“ K_v ”=“**—**”；



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.3 控制器正反作用方式的选择

被控过程的特性也分正、反两种。

当被控过程的输入量(通过调节阀的物料或能量)增加(或减小)时,其输出(被控参数)亦增加(或减小),此时称此被控过程为**正对象**;定义其特性为“+”;

当被控过程的输入量(通过调节阀的物料或能量)增加(或减小)时,其输出(被控参数)减小(或增加),此时称此被控过程为**负(反)对象**;定义其特性为“-”;

Negative feedback

控制器正反作用方式的选择原则：**过程控制系统构成负反馈。**

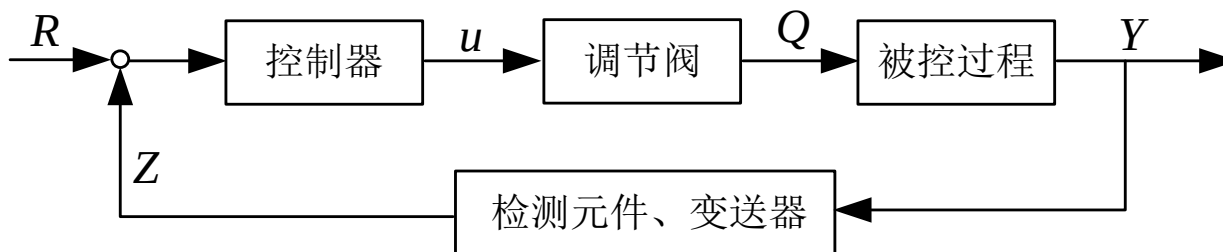


3.1.4 控制器的选择

3.1.4.3 控制器正反作用方式的选择

过程控制系统构成负反馈，则组成该系统的各个环节的正、反特性相乘必须为正。

$$"K_c" \cdot "K_v" \cdot "K_0" = "+"$$



单回路控制系统



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.3 控制器正反作用方式的选择

控制器正反作用方式的确定步骤：

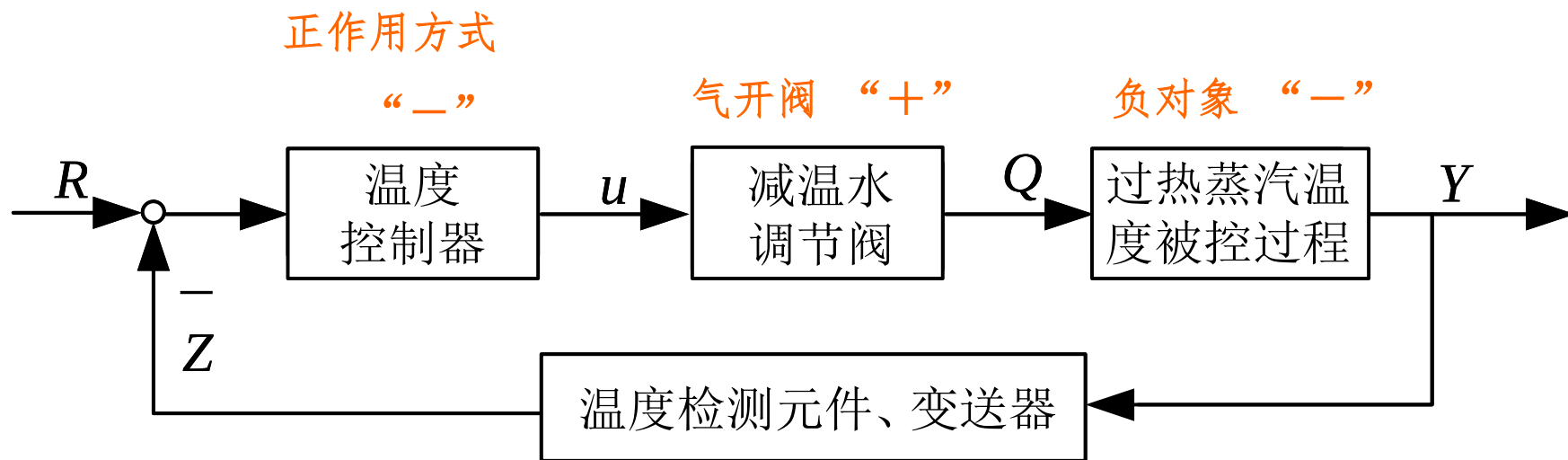
1. 根据具体工艺情况确定调节阀的气开、气关方式。
2. 根据被控过程的输入输出量之间的关系确定对象的正反特性。
3. 根据原则" $K_c \cdot K_v \cdot K_0 = +$ "，确定控制器的正反作用方式。
4. 根据过程控制系统的工作过程，对确定结果进行检验。



3.1.4 控制器的选择

3.1.4.3 控制器正反作用方式的选择

例：发电厂过热蒸汽温度控制器正反作用方式确定



过热蒸汽温度单回路控制系统

检验：假设扰动作用下使 $T^{\downarrow} \rightarrow$ 控制输出 $u^{\downarrow} \rightarrow$ 调节阀开度 $\downarrow \rightarrow$ 减温水流量 $\downarrow \rightarrow T^{\uparrow}$



3.1.5 控制器参数的整定

Tuning of controller parameters

调节器参数整定，是指决定调节器的**比例度** δ 、**积分时间** T_I 和**微分时间** T_D 的具体数值。

$$\delta = \frac{1}{K_c}$$

参数整定原则：通过改变调节器的参数，使其特性和过程特性相匹配。

经验凑试法

1. 置 $T_I = \infty$ 、 $T_D = 0$ ，将比例度放在较大数值位置，逐步减小 δ ，观察被控量的过渡过程曲线，直到曲线满意为止。
2. 如采用PI控制规律，在比例作用的基础上引入积分作用，此时将 δ 变为原来的1.2倍，对积分作用给系统带来的稳定性下降加以补偿。
3. 如采用PID控制规律，置 $T_D = (1/3 \sim 1/4)T_I$ ， δ 变为原来的0.8倍，积分时间适当减小，观察曲线，再适当调整参数，直至曲线满意为止。



奈氏判据

如果系统的开环传递函数 $G_0(s)$ 在 s 右半平面有 p 个极点, 当频率 ω 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ 时, 若系统的开环频率特性曲线 $G_0(j\omega)$ 逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的次数 N 和 p 相等, 则闭环系统是稳定的; 否则就不稳定。(逆时针包围 N 为正, 顺时针包围 N 为负。)



气动调节阀



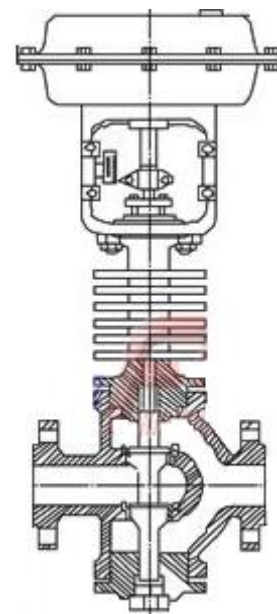
气动薄膜调节阀



气动单座调节阀



气动双座调节阀



- 输入20 ~ 100KPa气源压力信号，控制其运转。
- 结构简单，维修方便，价格便宜，防火防爆。
- 在石油、化工等易燃易爆生产过程中应用较广泛。
- 需要增设气源相关设备。
- 自身为开环调节系统，没有实际阀位指示。



电动调节阀



电动刀形闸阀



电动调节蝶阀



电动球阀

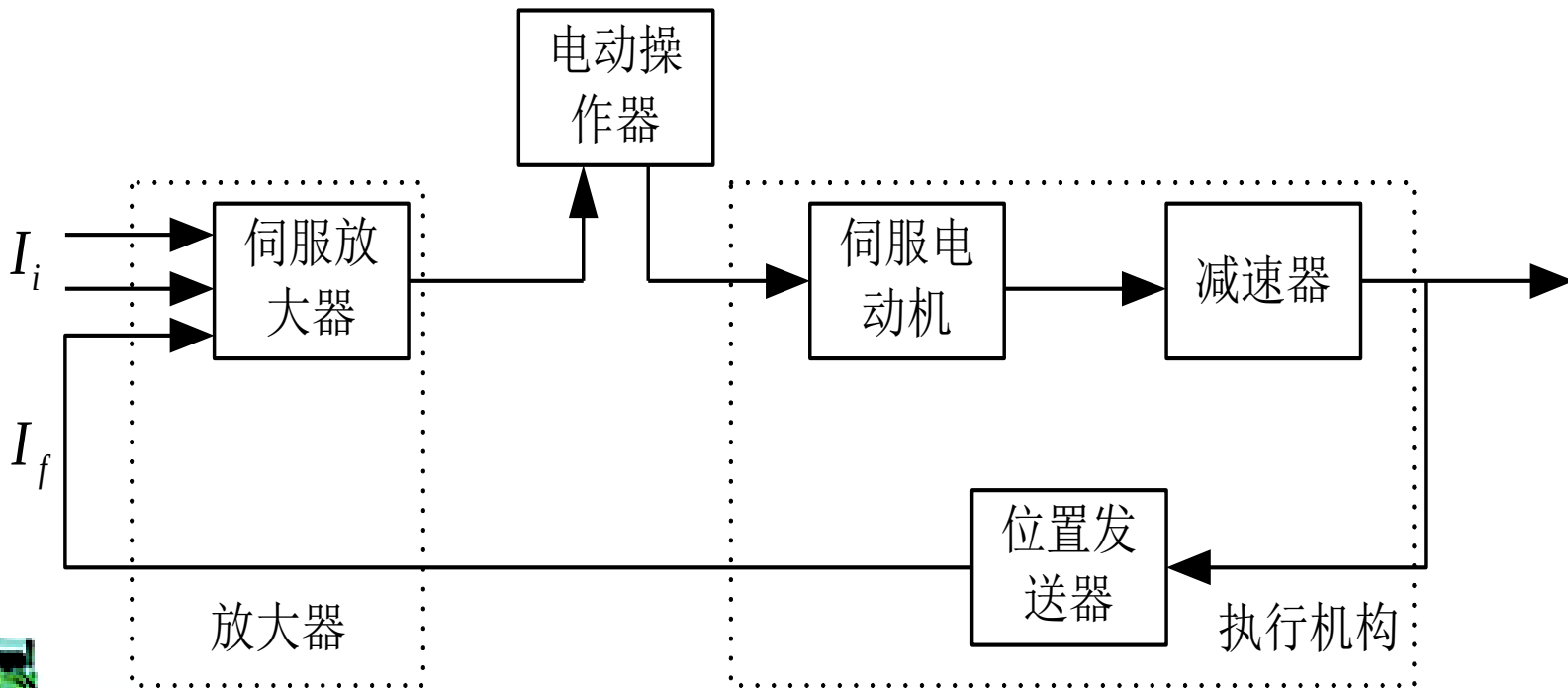


电动套筒调节阀

- 输入4 ~ 20mA电流或1 ~ 5V电压等的标准电信号，控制其运转。
- 动作迅速，信号便于远传，便于与计算机配合使用。
- 自身是闭环调节系统，具有阀位指示信号。
- 不适用于防火防爆等生产场合。



电动调节阀



电动执行器原理

